

Crazy Arcade

Presentation

Index

- 01 게임 소개
- 02 한글 폰트 UV 매핑 방식
- 03 클래스 다이어그램
- 04 오브젝트 인스턴트 맵
- 05 메인함수 흐름도
- 06 게임 실행



픽셀 물풍선 대전

2명의 플레이어가 같은 맵에서 물풍선을 설치해 상대를 제거하는 대전 게임
물풍선은 일정 시간 후 터지며, 터진 물줄기는 십자 방향으로 퍼져나갑니다.
물줄기에 갇히면 즉시 사망하지 않고 일정 시간 안에 바늘 아이템으로 탈출할 수 있습니다.



- 메인 메뉴 화면

시작: 게임을 시작합니다.
 도움말: 게임 방법 화면을 표시합니다.
 나가기: 게임을 종료합니다.



- 게임 플레이 화면

상단: 각 플레이어의 폭탄 개수, 사거리, 바늘 보유 수 표시
 중앙: 17×13 크기의 게임 맵
 하단: 플레이어 상태(생존/감힘/탈락) 및 조작키 안내

조작 방법

1P

W 위로 이동
A 왼쪽으로 이동
S 아래로 이동
D 오른쪽으로 이동
Shift 물풍선 설치
Ctrl 물풍선 설치 (대체키)
N 바늘 사용 (간헐했을 때 탈출)

메뉴 조작

W 또는 ↑ 메뉴 위로 이동
S 또는 ↓ 메뉴 아래로 이동
Enter 또는 Space 선택 확인
ESC 나가기
마우스 클릭버튼 직접 클릭

2P

↑ (위 방향키) 위로 이동
← (왼쪽 방향키) 왼쪽으로 이동
↓ (아래 방향키) 아래로 이동
→ (오른쪽 방향키) 오른쪽으로 이동
Space 물풍선 설치
N 바늘 사용 (간헐했을 때 탈출)

공통 키 / 결과 화면

Enter 또는 Space 종료 후 메인 메뉴로 돌아가기
ESC 게임 종료

기본 규칙

- 1P는 맵 좌상단 (1, 1), 2P는 맵 우하단 (15, 11)에서 시작합니다.
- 물풍선은 설치 후 60프레임(약 3초) 뒤 자동으로 폭발합니다.
- 폭발한 물풍선은 십자 방향으로 물줄기를 사거리만큼 퍼뜨립니다.
- 물줄기는 8프레임 동안 유지된 후 사라집니다.

물풍선 규칙

플레이어가 서 있는 칸에 물풍선이 설치됩니다.
설치 후 플레이어는 해당 칸을 벗어날 수 있습니다.
동시에 설치 가능한 물풍선 수는 maxBombs에 따라 결정됩니다 (기본 3개).
물줄기가 다른 물풍선에 닿으면 연쇄 폭발이 발생합니다.
물줄기는 벽(Wall) 을 통과하지 못합니다.
물줄기가 상자(Block) 에 닿으면 상자가 파괴되고, 아이템이 등장할 수 있습니다

이동 규칙

플레이어는 상하좌우 한 칸씩 이동합니다.
이동 속도는 기본 7프레임당 1칸입니다.
속도 아이템 획득 시 4프레임당 1칸으로 빨라집니다.
상대 플레이어가 있는 칸으로 이동할 수 없습니다.
단, 상대가 갇힘 상태일 경우 해당 칸으로 이동하면 상대가 즉시 사망합니다.
물풍선이 설치된 칸으로 이동할 수 없습니다 (물풍선이 벽 역할).

갇힘 & 탈출 규칙

물줄기에 닿은 플레이어는 즉시 사망하지 않고 갇힘(trapped) 상태가 됩니다.
갇힘 상태에서 100프레임(약 5초) 이 지나면 사망합니다.
갇힘 상태에서 바늘(needle) 을 보유한 경우 N 키를 눌러 즉시 탈출할 수 있습니다.
탈출 시 바늘 보유 수가 1 감소합니다.
갇힘 상태에서는 이동 및 물풍선 설치가 불가능합니다.

상자가 부서질 때 2단계 주사위 방식으로 아이템을 결정

1단계 — 드롭 여부 결정 (30% 확률)

1~100 사이 난수 생성 → 30 이하면 아이템 드롭 당첨
→ 31 이상이면 아이템 없이 빈 칸만 남음

2단계 — 아이템 종류 결정 (각 25% 균등 확률)

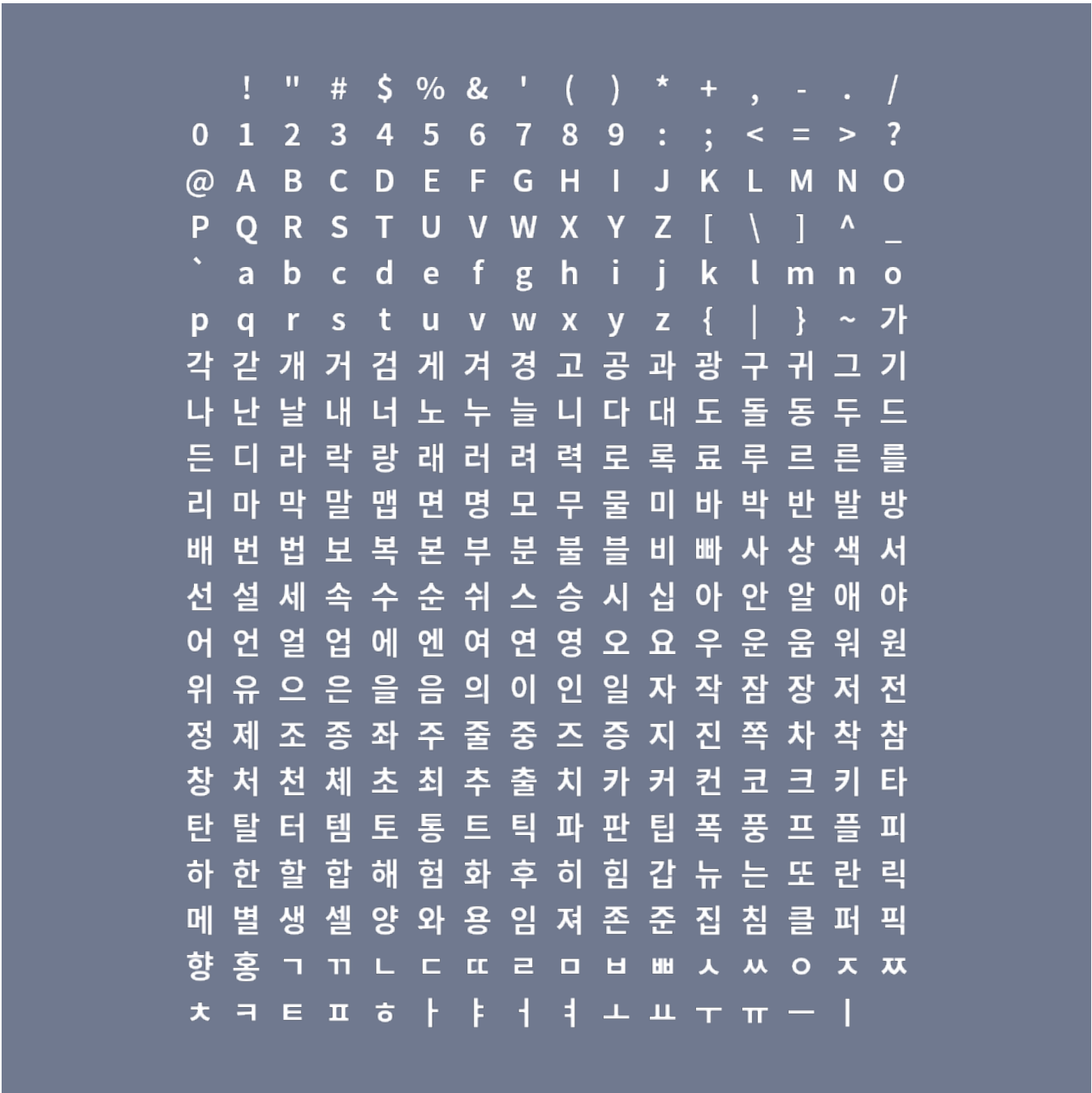
0~3 사이 난수 생성

0 → 초록 번개 (Speed) - 초록색이동 속도 증가 (4프레임/칸)100프레임 지속

1 → 분홍 플러스 (Range) - 분홍색물줄기 사거리 +1최대 8칸

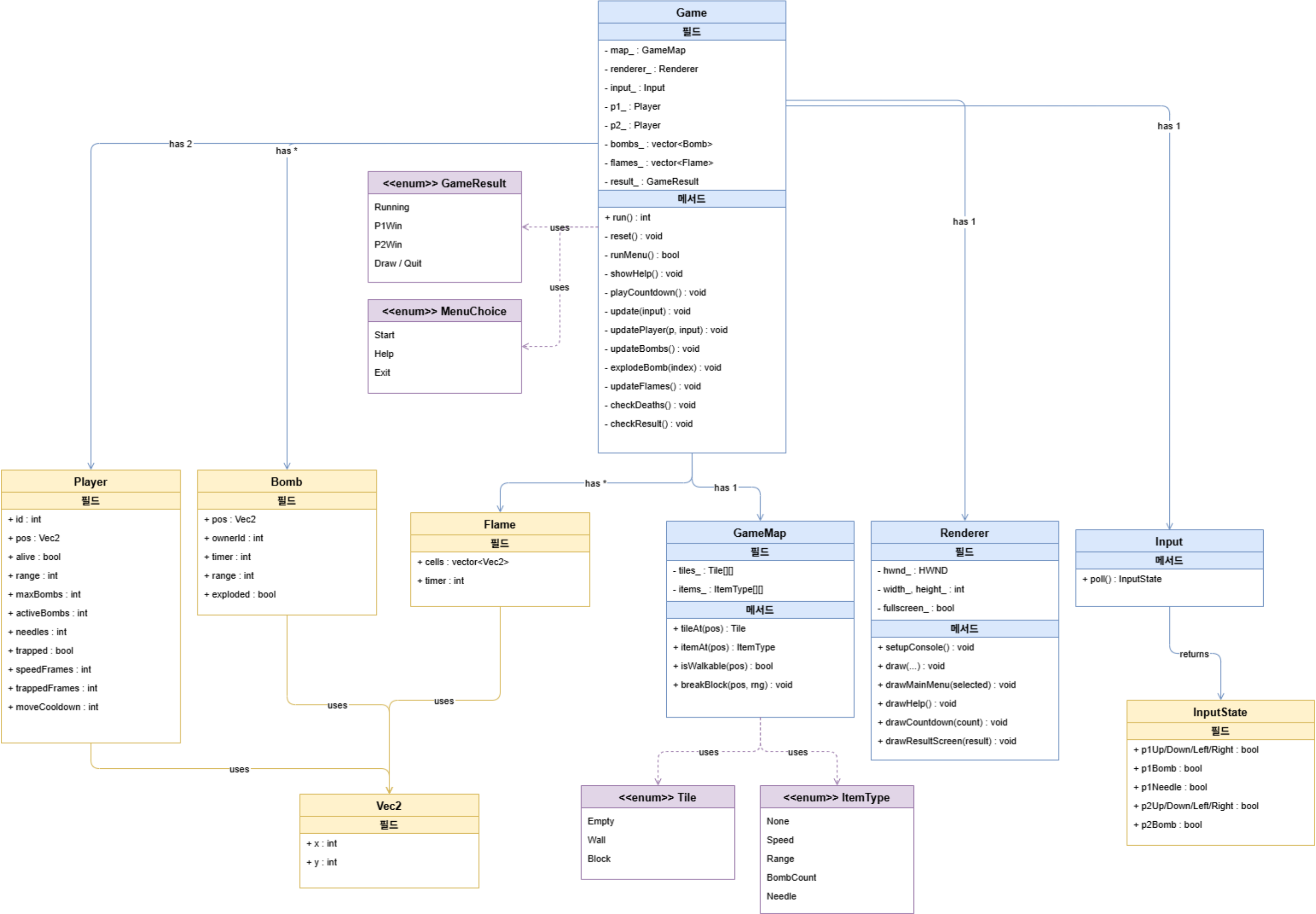
2 → 파란별 (BombCount) - 파란색최대 물풍선 설치 수 +1최대 8개

3 → 노란 바늘 (Needle) - 노란색바늘 보유 수 +1최대 3개

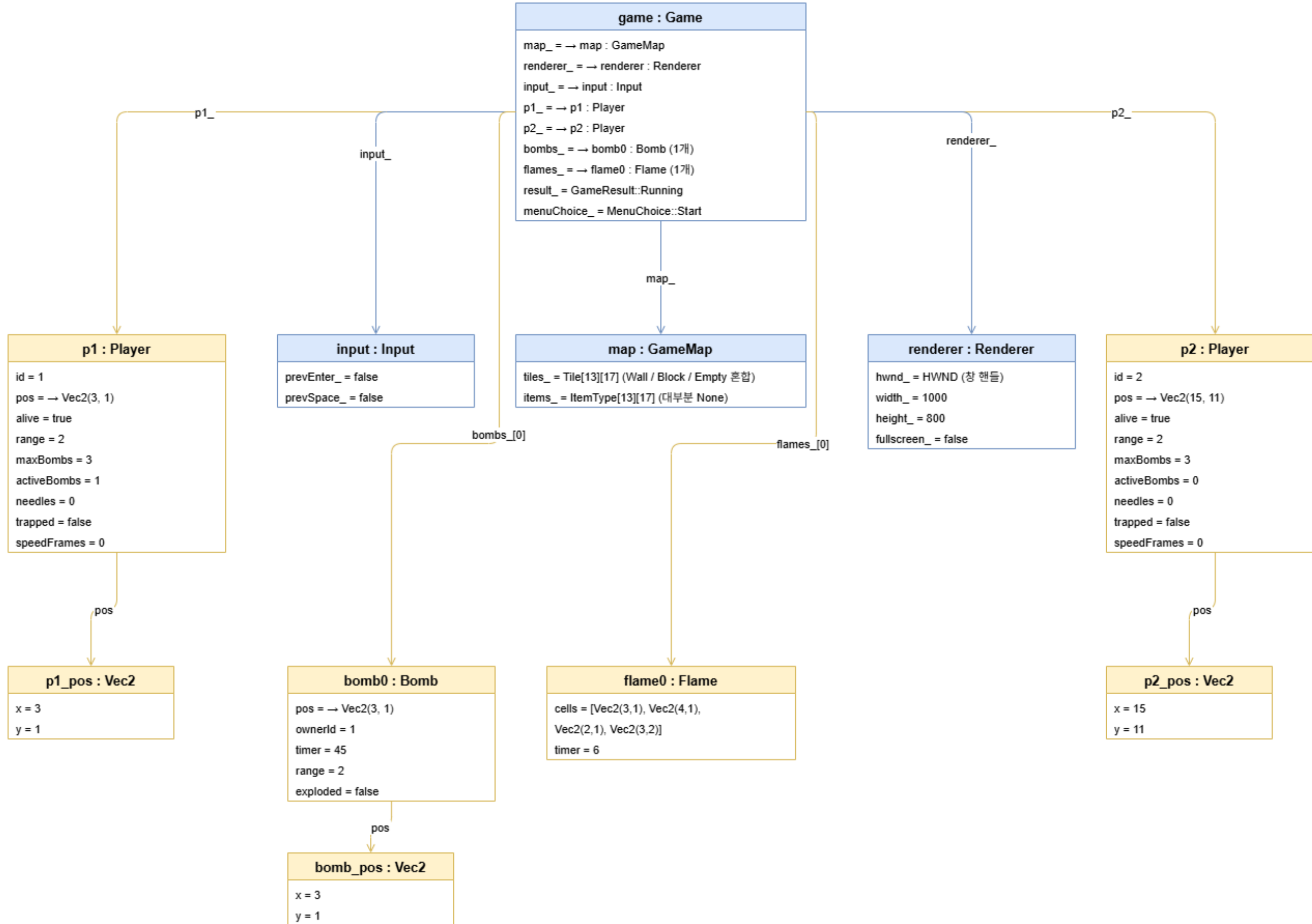


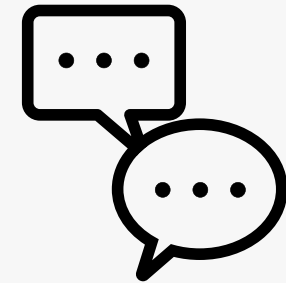
게임 내 한글 출력은 비트맵 폰트 아틀라스(font_korean.png) 방식을 사용
TTF 폰트 대신 PNG 이미지에 모든 글자를 격자로 배열해두고, 필요한 글자만 잘라서 화면에 그린다

03 클래스 다이어그램



04 오브젝트 인스턴트 맵





질의응답 시간입니다.